

คู่มือสถาปัตยกรรมและพัฒนา: Media Player PRO

ผู้เรียบเรียง: นายปรเมศว์ เดนนิส โฮค อารริงตัน (66332110168-3) 4 ECP4N
วิชา ซอฟต์แวร์และการพัฒนาด้วย AI Agent • สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คู่มือสถาปัตยกรรมและพัฒนา: Media Player PRO



ระบบจัดการและเล่นสื่อมีเดียเดสก์ท็อป • Advanced Playlist • PyQt6

บทที่ 1: ความต้องการของระบบ (System Requirements)

• ระบบคิวเพลง (Playlist Management): สามารถเลือกเพิ่มไฟล์เสียงได้พร้อมกันหลายไฟล์ (.mp3, .wav)

• การควบคุมการเล่น: เล่น (Play), หยุดชั่วคราว (Pause), หยุด (Stop), เพลงก่อนหน้า และเพลงถัดไป

• การควบคุมไทม์ไลน์และระดับเสียง: มี Slider ปรับตำแหน่งเวลาแบบเรียลไทม์ และ Slider ปรับระดับเสียง 0-100%

บทที่ 2: สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์และการแยกส่วนโมดูล

• แยก Core Logic ออกจาก GUI เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนไลบรารีเสียงในอนาคต:

• 1. audio_engine.py: จัดการ QMediaPlayer และ QAudioOutput ของ PyQt6

• 2. playlist_manager.py: ควบคุม Index ของเพลง, ลบเพลงที่เลือก, และเคลียร์คิว

• 3. player_ui.py: รับผิดชอบเฉพาะส่วนการโต้ตอบปุ่มและการลาก Slider

บทที่ 3: การควบคุม AI Agent และ Prompt Engineering

• สั่งงานโดยบังคับสถาปัตยกรรมแยกโมดูล ห้ามยัดรวมใน main.py

• ดักจับปัญหา Race Condition ขณะผู้ใช้ลาก Slider ด้วยการเพิ่มแฟล็ก _user_is_scrubbing

• เพิ่มระบบดักจับกรณีผู้ใช้กด Play โดยที่ยังไม่ได้เลือกเพลงใน Playlist

บทที่ 4: การทดสอบความทนทานและการจำลองสถานการณ์ขอบ (Edge Cases)

• ทดสอบการลาก Slider ขณะเพลงกำลังเล่น: ไม่พบอาการเสียงกระตุกหรือหลอดเวลาเด้งกลับ

• ทดสอบการเพิ่มไฟล์ขนาดใหญ่และไฟล์ที่ไม่มีอยู่จริง: ระบบแจ้งเตือนชัดเจน ไม่ทำให้แอปปิดตัวลง

• ทดสอบการแปลงไฟล์เดียว (.exe) ด้วย PyInstaller

ภาคผนวก: ภาพประกอบหน้าจอและการออกแบบ UI



